

Tema 13.1 Bacterias implicadas en procesos infecciosos



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

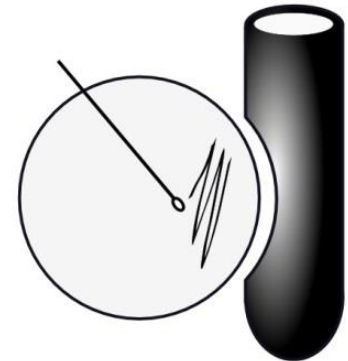
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases

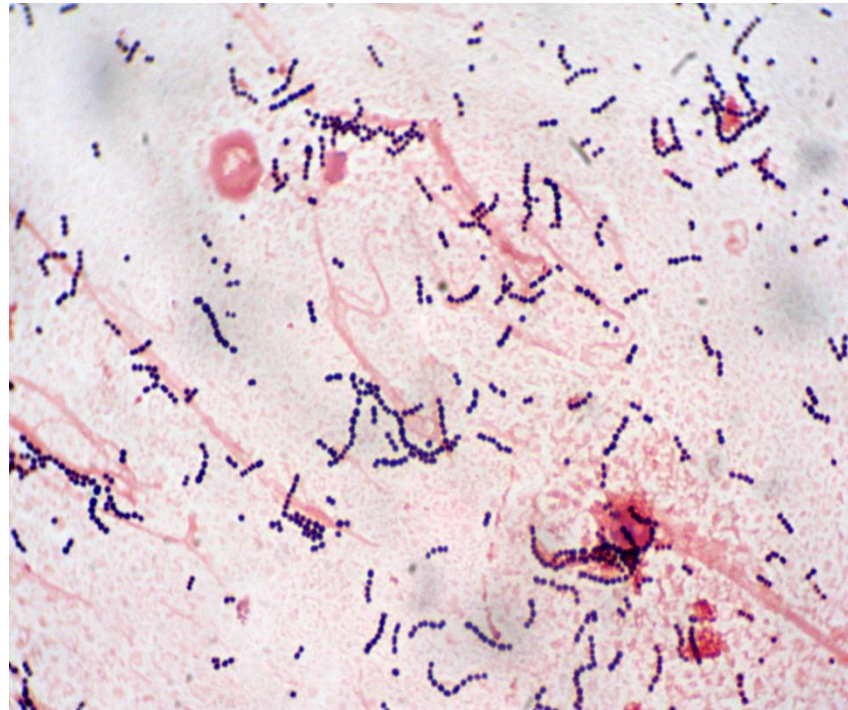
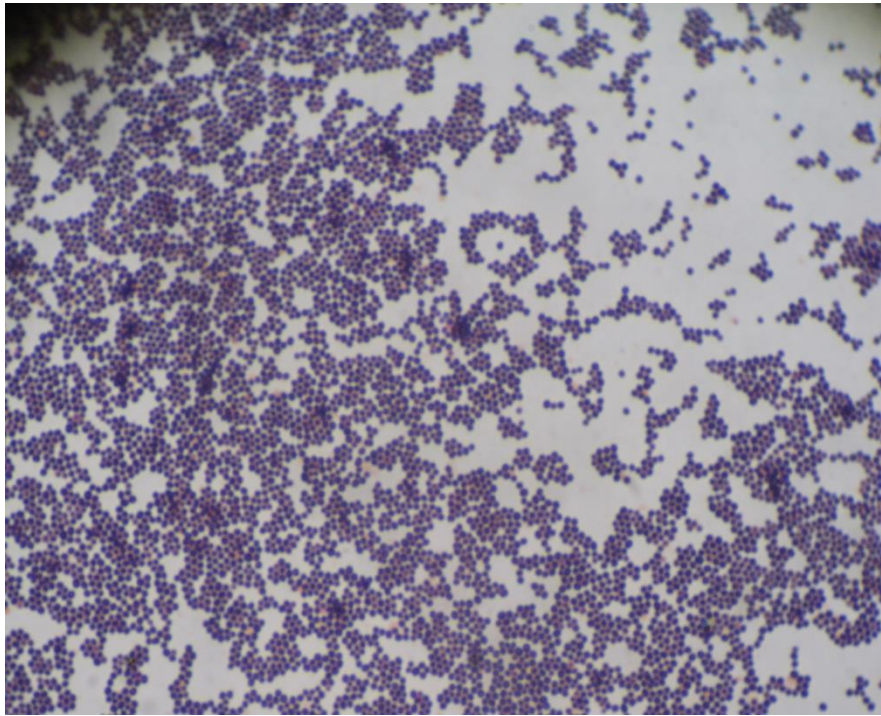


CONTRASTE DE FASES

Centro de formación de TEL

1.- Cocos gram positivos.

- Destacan los géneros *Staphylococcus* y *Streptococcus*.

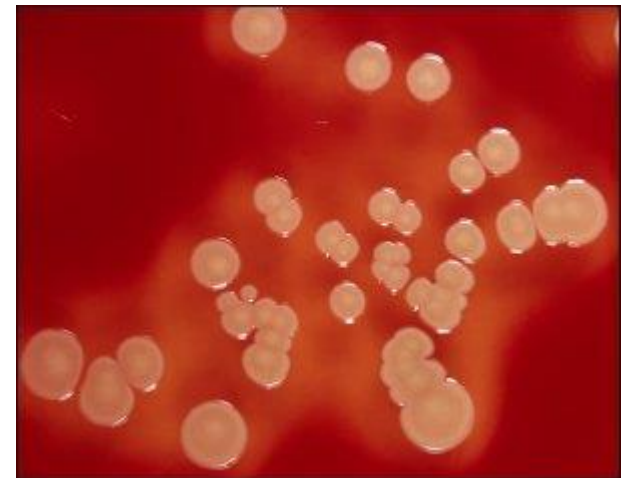


1.1.- *Staphylococcus*.

- Se agrupan en racimos
- ★• Son **catalasa positiva**
- Gran número de especies. Algunas suelen ser ★ patógenas como el *S.aureus* (**coagulasa positivo** junto con *S. intermedius*) y otras no patógenas como los estafilococos coagulasa negativos.

1.1.1.- *S.aureus*.

- Pueden tener cápsula. Les protege de la fagocitosis por leucocitos.
- Su patogenicidad viene dada por la producción de enzimas: fosfatasa, proteasa, hialuronidasa, coagulasa.
- También por la producción de toxinas.



1.1.1.- *S.aureus*.

- Alfa-toxina: beta- hemólisis en medios de cultivo
- Leucocidina no hemolítica: **Factor de Panton y Valentine.** 
Induce la lisis de leucocitos.
- Enterotoxina termoestable: Intoxicación alimentaria.
- Exfoliatina o epidermolisina: **Síndrome de la “piel escaldada” o de Lyell-Ritter.**
- TSST-1: Síndrome del “shock tóxico” por hiperproducción de citoquinas.
- ★ **gen mecA:** le da resistencia a la meticilina (SARM).
Aislamiento de contacto.

El término **RESISTENCIA A METICILINA** incluye fundamentalmente resistencia a **β -lactámico**. No obstante, presentan, en general, resistencia múltiple a varios **grupos de antibióticos como: cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, aminoglucósidos e, incluso, quinolonas**



1.1.2.- Estafilococos coagulasa negativos.

- Patógenos oportunistas.
- ***S.epidermidis*** infecta prótesis de cualquier tipo y catéteres (slime).★
- ***S.saprophyticus*** es productor típico de infecciones urinarias en mujeres jóvenes.★

★ Resistente a novobiocina



1.1.2.- Estafilococos. Identificación.

- Crecen bien en agar sangre. Suelen producir colonias blanquecinas (excepto *S.aureus*, típico pigmento amarillo-dorado, aunque no siempre).
- Para la búsqueda de portadores nasales de *S.aureus* se usa el **agar Chapman** o agar manitol salado. El *S.aureus* fermenta el manitol dando un halo amarillo (*recordar S. aureus es coagulasa +*).
- Prueba de la coagulasa negativa (excepto *S.aureus* y *S. intermedius*).
- Prueba de la catalasa positiva (diferencia con *Streptococcus* que son negativos).



1.1.2.- Estafilococos.

- Tratamiento:
- Cloxacilina, Linezolid
- Vancomicina para las cepas de Estafilococos resistentes a meticilina (SARM)
- Mupirocina tópica para el tratamiento de los portadores nasales.

1.1.3.- *Streptococcus*.

- Se agrupan en cadenas o parejas
- ★ • **Catalasa negativos** (diferencia con respecto a *Staphylococcus*)
- Especies claramente virulentas: Neumococo, *S.pyogenes*, *S.agalactiae*.
- Especies poco virulentas: Enterococos, *S.viridans*...
- Los clasificamos en base a dos características:
 - **Hemólisis en agar sangre.** Dependiendo del grado de digestión de la hemoglobina.
 - **Carbohidrato C de su pared celular** (clasificación de R. Lancefield). Grupos serológicos A-G.

1.1.3.- *Streptococcus*.

- Los más importantes son:
 - Grupo A (*S. pyogenes*)
 - Grupo B (*S. agalactiae*)
 - Grupo D (*Enterococcus faecalis*, *E. faecium*, *S. bovis*)

Enterococos antiguamente se consideraba dentro del grupo D pero hoy en día es un género diferente al de streptococcus

ENTEROCOCCUS

- Cocos gram+ en parejas o cadenas (difíciles de distinguir morfológicamente de *Streptococcus*).
- Forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal
- Puede causar importantes infecciones clínicas, incluyendo infección urinaria (nitritos negativos), bacteriemia, endocarditis, diverticulitis y meningitis.
- *Enterococcus faecalis* es piruvato + y arabinosa -, mientras que *E. faecium* es piruvato- y arabinosa+.
- Gran capacidad de generar resistencias a antibióticos

1.2.1.- Grupo A (*S. pyogenes*).

- **Beta-hemolítico.** Habitual del tracto respiratorio.
- Algunas cepas producen toxinas (cepas lisogénicas) como la ★ toxina eritrogénica que es la causante del exantema en la **escarlatina.** ★
- **Hemolisinas o estreptolisinas.** Dos tipos: O-oxígeno lábil y antigénica (ASLO) y S-oxígeno estable y no antigénica.
- En su pared presenta la **proteína M** que impide la fagocitosis.



1.2.1.- Grupo A (*S. pyogenes*).

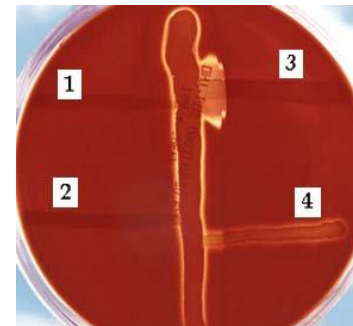
- Es la primera causa de faringo-amigdalitis bacteriana.
- Infecciones cutáneas: **Impétigo y erisipela.**
- Complicaciones post-estreptocócicas:
 - Fiebre reumática. Con típica afectación cardíaca.
 - Glomerulonefritis.
- Diagnóstico: detección de Ag en exudado faríngeo
- ★ • **Sensible a bacitracina**
- ★ • Serología: **Ac anti-ASLO** (útil en complicaciones post-estreptocócicas).

1.2.1.- Grupo A (*S. pyogenes*).



1.2.2.- Grupo B (*S. agalactiae*).

- ★ • **Beta-hemolítico.** Localizado en tracto genitourinario.
- ★ • **Principal causa de meningitis neonatal.** Transmisión intravaginal.
- ★ • Cribado en la **semana 35-37** de gestación mediante **medio de Granada (colonias naranjas)**.
 - También puede producir neumonía en la primera semana post-parto.
 - Posee cápsula antigénica.
 - Diagnóstico: EGB (Medio Granada) + cultivo en medios con sangre (beta hemólisis).
 - **Detección del factor CAMP** (potenciación de beta-hemolisis en presencia de *S.aureus*).



1.2.3.- *Streptococcus* grupo D y Enterococos.



- Tienen capacidad hemolítica variable. Son muy resistentes al ambiente.
- Son flora intestinal normal y patógenos oportunistas.
- **Enterococos son bilis-esculina positivos al igual que *Streptococcus* grupo D** (resto de *Streptococcus* son negativos).
- Enterococos son causa frecuente de infecciones urinarias.
- *Enterococcus faecalis* es piruvato + y arabinosa -, mientras que *E. faecium* es piruvato- y arabinosa+ con resistencia a la vancomicina.

1.2.4.- Grupo Viridans.

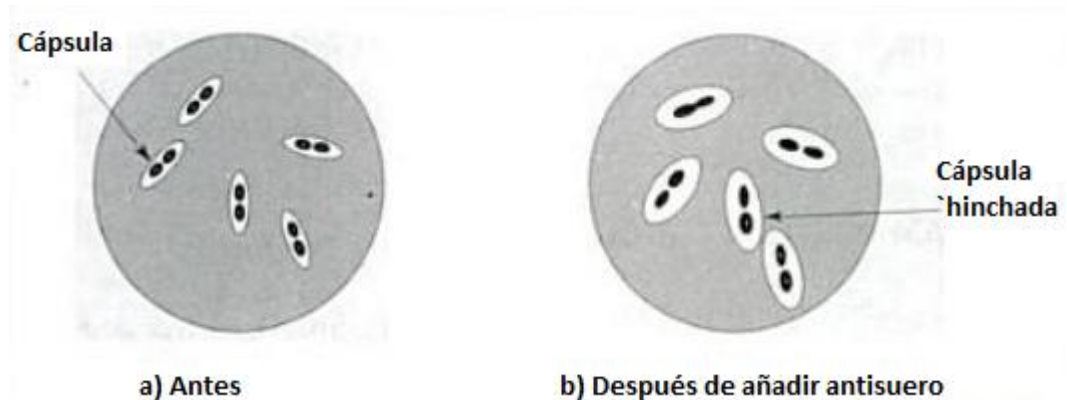
- Incluye 5 grupos:
 - 1) *S. anginosus*,
 - 2) *S. bovis** (**endocarditis**),
 - 3) *S. mitis*,
 - 4) *S. mutans* (caries),
 - 5) *S. salivarius*.
- Típicos de flora orofaríngea, colónica y vaginal.
- Alfa-hemolíticos, rara vez gamma-hemolíticos

En este grupo de microorganismos se incluyen aquellos estreptococos que, sin ser β -hemolíticos (con algunas excepciones en *Streptococcus anginosus*), no poseen antígenos de pared de los grupos B o D, no crecen en caldo con 6,5% de cloruro de sodio y no son solubles en bilis ni inhibidos por la optoquina. Clásicamente *S. bovis* fue clasificado dentro del grupo viridans.

*En la actualidad, el grupo *S. bovis* ha pasado a ser considerado como un complejo y se denomina *Streptococcus bovis/equinus*. Atendiendo al grupo de Lancefiel, pertenece al grupo D.

1.2.5.- *S. pneumoniae* (Neumococo).

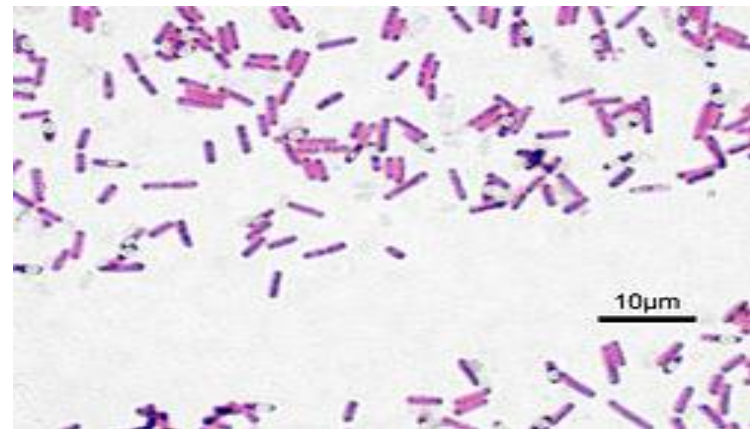
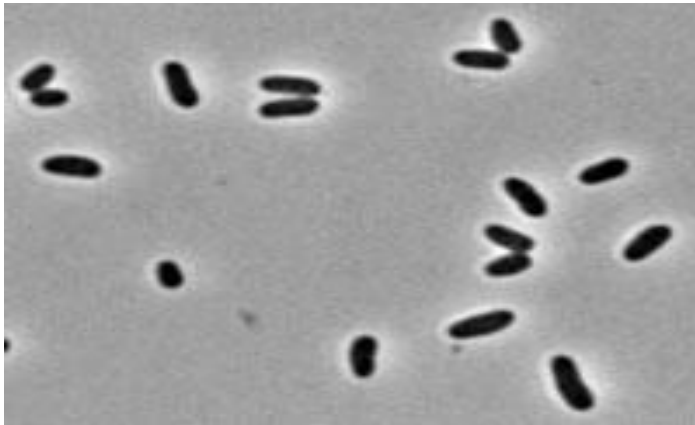
- ★ • **Alfa-hemolítico, soluble en bilis** (*único Streptococcus alfa hemolítico que lo es*)
- Tiene cápsula polisacárida con amidasa (enzima autolítica).
- ★ • **Diplococos de forma lanceolada**
- ★ • Principal causa de neumonía. Reservorio humano, colonización faríngea.
- También puede producir meningitis, otitis y conjuntivitis.
- Diagnóstico:
 - Es soluble en bilis y **sensible a optoquina**. ★
 - **Reacción de Quellung (hinchazón con antisuero específico).**
 - Detección de Ag capsular por aglutinación de látex en LCR.
 - Detección de Ag en orina por inmunocromatografía.
- Tratamiento: cefotaxima.
- Existe vacuna.





1.3.- Bacilos gram positivos.

- Según sus características morfológicas los podemos dividir en dos grupos:
 - Corineformes:** *Corynebacterium*, *Listeria* y *Erysipelothrix*.
 - Bacillaceae:** *Bacillus* y *Clostridium*
- *Bacilos filamentosos: *Nocardia*

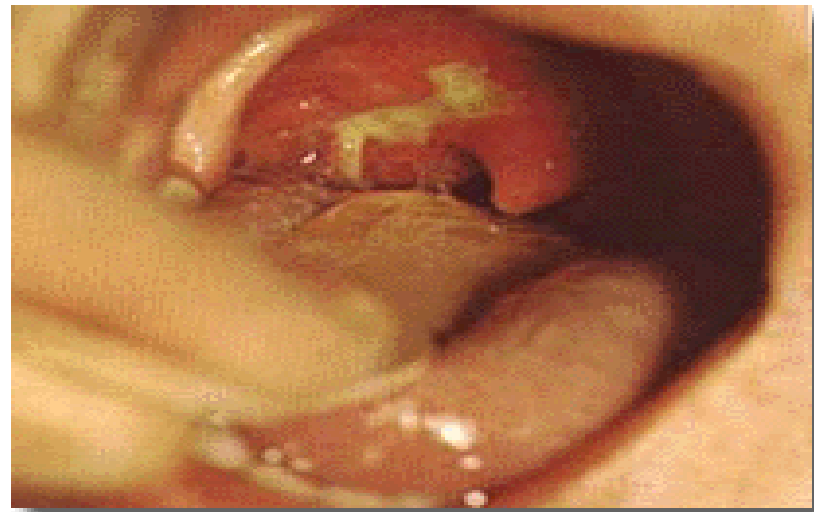


2.2.2.- *Corynebacterium diphtheriae* (bacilo de Loffler).



- Gram+ (**se tiñen con dificultad**)
- Las cepas lisogénicas producen una potente exotoxina que inhibe la síntesis proteica.
- Produce la **difteria**, muy grave pero poco frecuente en países desarrollados.
- Diagnóstico: Cultivo de exudado faríngeo en un medio selectivo (agar Tinsdale) donde aparecerá como colonias negras.
- Existe vacuna

vacuna DPT o triple bacteriana, contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria) y tetánico (contra el tétanos), así como fragmentos de proteína de la bacteria *Bordetella pertussis*



2.1.2.- *Listeria monocytogenes*.

- Bacilo Gram+ pequeños
- ★ • Móvil por **flagelos perítricos** (movilidad «volteo») a $T^a < 37^{\circ}\text{C}$ e inmóvil a $T^a \geq 37$
- ★ • Temperatura-dependiente.
- Es **psicrófilo**, es decir, puede crecer a 4°C .
- Es una zoonosis.
- Beta hemólisis en agar sangre

Alta mortalidad cuando afecta a fetos “**granulomatosis infantiséptica**” que produce aborto. Sobre todo afecta a ganado.

Con muy poca frecuencia puede producir meningitis en recién nacidos, ancianos e inmunodeprimidos.

2.1.3.- *Erysipelothrix rhusiopathiae* .

Infección cutánea, normalmente en dedos o manos conocida como **erisipeloide** o “**mal rojo del cerdo**” o **enfermedad de Baker-Rosenbach**.
Es una zoonosis



2.2.- Familia *Bacillaceae*.

- Bacilos grandes de extremos rectos.
- Dos géneros:
 - ***Bacillus***: aerobios y catalasa positivos
 - ★ - ***Clostridium***: anaerobios estrictos y catalasa negativos.
- Aerobios/anaerobios facultativos excepto *Clostridium* (anaerobio)
- Muy resistentes al calor y la desecación.
- Poseen movimiento, excepto *B. anthracis* y *C. perfringens*
- Son esporulados. Endosporas no deformantes

ENDOSPORAS:

- Estructuras altamente resistentes a condiciones ambientales adversas de algunas bacterias **gram positivas**. Su objetivo será convertirse en células vegetativas viables.
- Por su resistencia se utilizan como indicadores biológicos para evaluar la efectividad de antisépticos y desinfectantes.
- Por sí mismas pueden causar enfermedades: carbunco (*Bacillus anthracis*) o tétanos (*Clostridium tetani*).
- Espora central (*Bacillus cereus*), subterminal (*Clostridium botulinum*) y terminal (*Clostridium tetani*)
- En general las esporas del género *Bacillus* no se visualizan con facilidad. Es útil inducir la formación de esporas cultivando las bacterias en agar TSI, agar urea o agar nutritivo que contenga 5 mg de **sulfato manganeso** por litro.

2.2.1.- *B. anthracis*.

- Único *Bacillus* inmóvil, no hemolítico en agar sangre y S-penicilina.
- Posee cápsula proteica.
- Produce una potente exotoxina.
- Causante del **Ántrax o carbunco**.
★
- Zoonosis
- Colonias en forma de **cabeza de medusa**



2.2.1.- *B. anthracis*.



- Tres variantes:
- **Ántrax no industrial (cutáneo):** contacto con animales, produce infección de la piel.
- **Ántrax industrial (respiratorio):** más grave pero menos frecuente. Se produce por inhalación de esporas procedentes de material infectado.
- **Ántrax intestinal:** En animales, por ingestión de alimentos con esporas. Es raro en el hombre.
- Diagnóstico: **prueba del “collar de perlas”**.

Cuando se cultiva *B. anthracis* en la superficie de un medio sólido que contiene 0,05-0,50 unidades de penicilina / ml, en 3 a 6 horas las células se hinchan. Las células se vuelven grandes, esféricas y se producen en cadenas en la superficie del agar, pareciéndose a una cadena de perlas



2.2.2.- *B. cereus*.

- Infecciones en inmunodeprimidos, intoxicaciones alimentarias (toxina cereulida).
- En agar sangre produce beta-hemolisis, **móvil** y es **resistente a penicilina**.

2.2.3.- *B. subtilis* y *B. stearothermophilus*.

- Usados como controles biológicos de esterilidad ya que se degradan a T^a de 120-121°C, presentando una alta resistencia a T^a menores

2.3.- Género *Clostridium*.

- Son muy ubicuitarios. Flora intestinal normal de animales y hombre.
- Indicadores de contaminación fecal de aguas para uso humano.
- Producen exotoxinas muy potentes.
- En general, son S-penicilina.
- Unas 177 especies. Cabe destacar:
 - - Especies histiotóxicas: *C.perfringens* y *C. difficile*
 - - Especies neurotóxicas: *C. tetani* y *C. botulinum*.

Actualmente *Clostridioides*
difficile



Toxinas *C.botulinum* humanos: A (más frecuente), B, E, F

2.3.1.- *C. perfringens*.

Bacilo de Welch

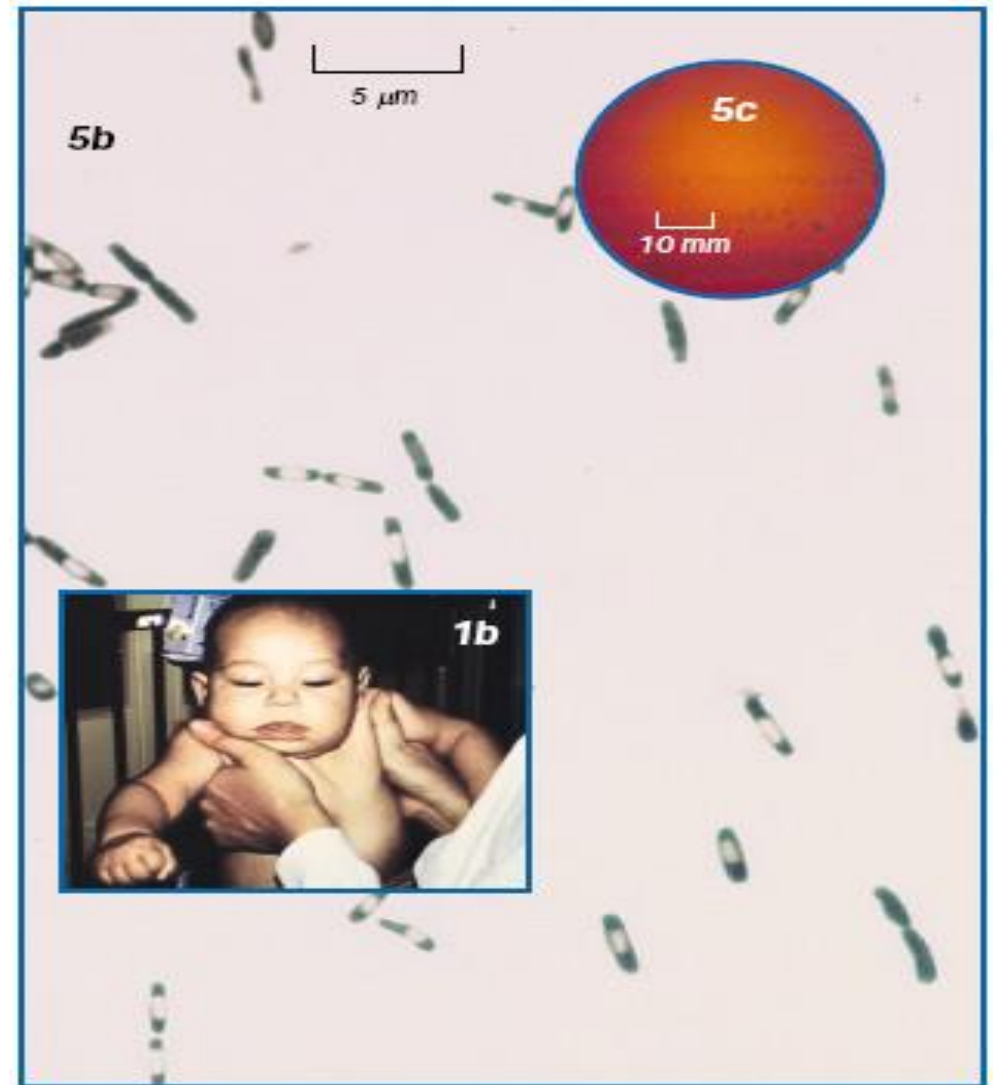
- Capsulada e inmóvil.
- De este grupo es la más frecuentemente aislada en muestras clínicas (salvo en heces).
- ★ • **Anaerobios estricto**
- Toxina alfa (fosfolipasa C, lecitinasa): **Gangrena gaseosa**. Rápida necrosis de tejido muscular (mionecrosis). Otros causantes de gangrena gaseosa: *C. septicum*, *C. novyi*, *C. sordellii*, *C. chauvoei*
- Toxina beta: **Enteritis necrotizante**.
- Enterotoxina (por cepas tipo A): **Toxiinfección alimentaria**, la toxina se libera en el intestino grueso, no en el alimento. Diarrea aguda.
- Diagnóstico: **reacción de Nagler** (detecta la toxina en agar sangre con yema de huevo) y **prueba de CAMP inversa**.
- Tratamiento: penicilina G.

2.3.1.- *C. perfringens*.



2.3.2.- *C. botulinum*.

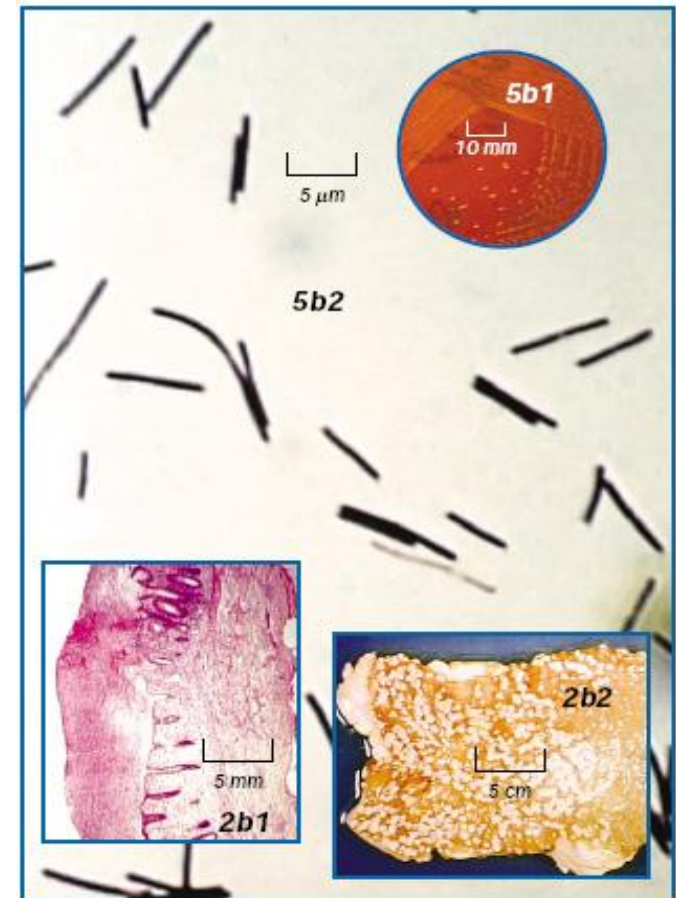
- Posee 7 tipos antigénicos A, B, C, D, E, F, G que son neurotoxinas.
- ★ • Botulismo en humanos cepas A, B, E y F.
- El **botulismo** provoca una “parálisis flácida”, diplopia, disartria y disfagia.
- Tres formas clínicas:
 - **Alimentario**: el más frecuente, por ingesta de la toxina preformada en conservas caseras (periodo incubación 12-36h).
 - **Del lactante**: *C. botulinum* coloniza el aparato digestivo del niño y produce la toxina in vivo.
 - **De heridas**: *C. botulinum* crece en una herida y produce la toxina in vivo. Muy raro.
- Diagnóstico: Se identifica la toxina mediante ELISA.



2.3.3.- *C. difficile*.

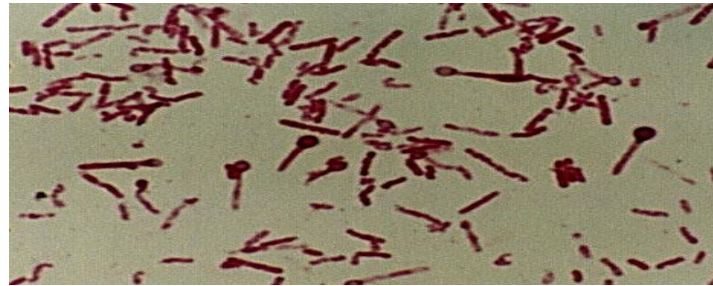
Actualmente Clostridioides difficile

- ★ Principal causa de diarrea asociada a antibióticos. **Colitis pseudomembranosa**.
- Frecuente en inmunodeprimidos y hospitalizaciones prolongadas (infección nosocomial) con frecuentes recidivas.
- Diagnóstico: detección directa de toxinas (ELISA) ó de Ag específico (látex) en heces. También se puede sembrar en medio selectivo CCFA (agar cicloserina cefoxitina fructosa).
- Tratamiento: Metronidazol, Vancomicina “oral”, trasplante de microbiota fecal



2.3.4.- *C. tetani*.

- Produce unas características esporas deformantes terminales (“palillo de tambor”). ★



- **Tétanos:** enfermedad toxigénica relacionada con heridas punzantes que aparentemente no son graves.
- Toxina: tetanospasmina, es una neurotoxina que bloquea la inhibición sináptica en SNC produciendo una parálisis espástica y dolorosa.
- *C. tetani* es muy ubicuo, las esporas contaminan suelos
- Existe vacuna (revacunación cada 10 años).

2.3.4.- *C. tetani*.



Opistótonos (contracción continuada o rigidez de los músculos de tal forma que el cuerpo queda curvado hacia atrás en forma de C invertida)



Trismus (espasmos músculos mandibular, no abre la boca)



Risa sardónica (contracción músculos faciales)

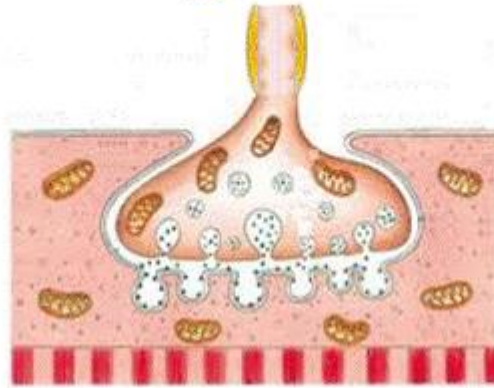
Mecanismos de acción toxina botulínica vs toxina tetánica.

T. botulínica



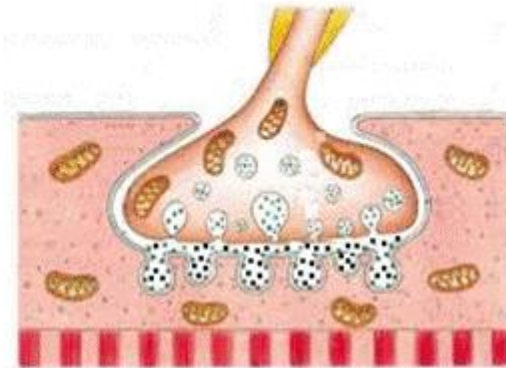
Las toxinas botulínicas bloquean la liberación de acetilcolina y por ausencia del neurotransmisor, provocan parálisis flácida.

Normal



Neurotransmisión normal

T. tetánica



La tetanospasmina, inhibe la acción de la glicina, aminoácido que regula la liberación de la acetilcolina, con lo que el neurotransmisor se libera sin control y su exceso, provoca una parálisis espástica.



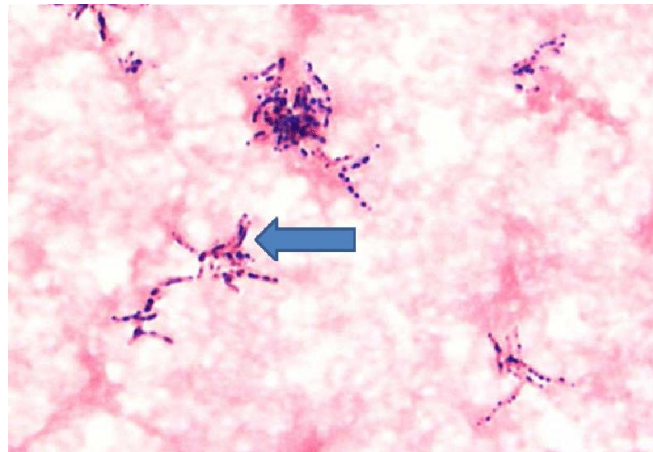
Parálisis atónica o flácida



Parálisis hipertónica o espástica

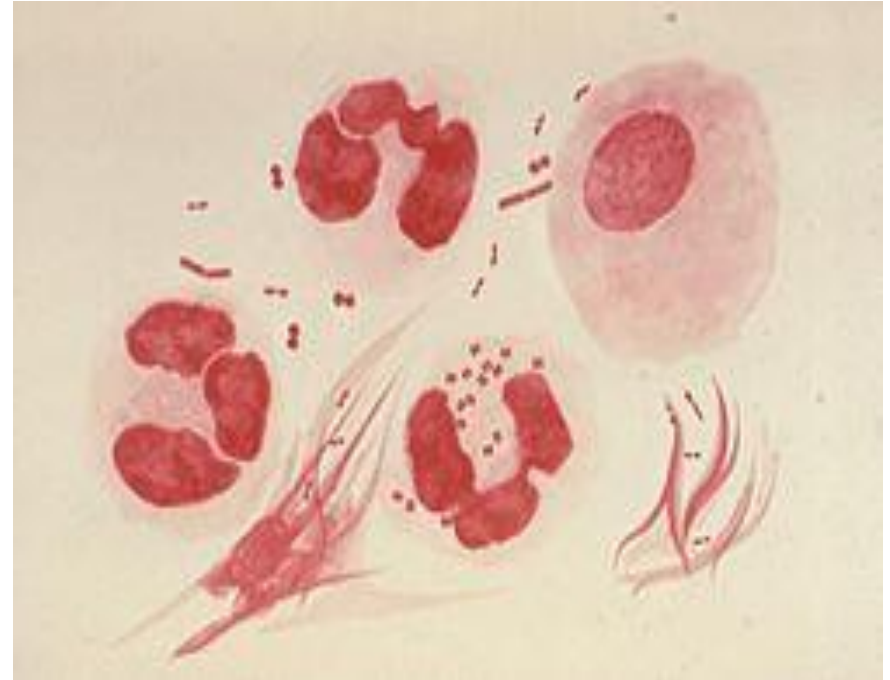
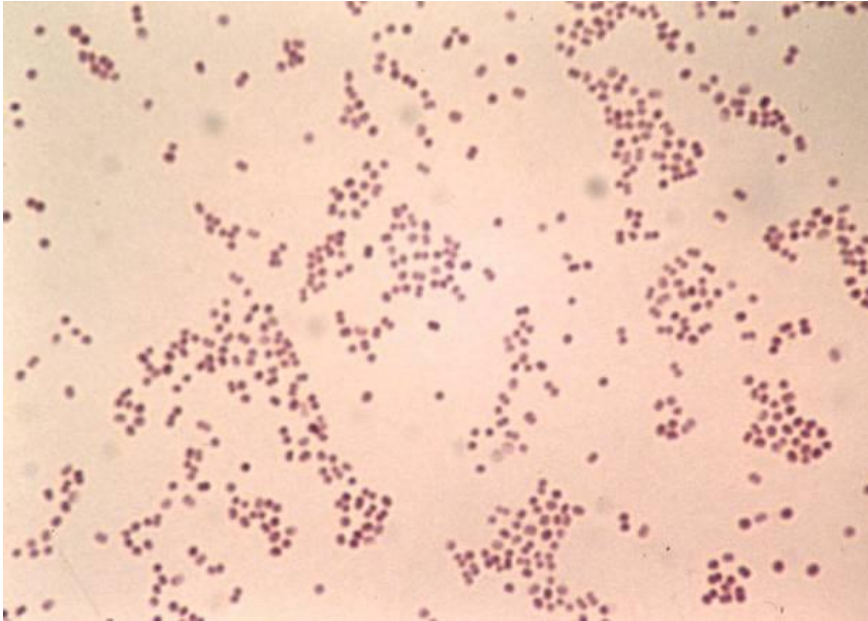
Nocardia

- Bacilos gram + (irregulares) **filamentosos**
- Aerobios estrictos
- **Ramificados** (forman hifas ramificadas o micelas en los tejidos y los cultivos, parecidas a las producidas por los hongos)
- Catalasa+ inmóviles y no capsulados.
- Crecen a 45°C
- **Parcialmente ácido-alcohol resistente**. Contienen ácidos micólicos y cord factor
- Resistentes a lisozima
- *Nocardia asteroides*: nocardiosis pulmonar (sobre todo), cutánea y sistémica



3.- Cocos gram-negativos. *Neisseria*.

- ★ • **Diplococos en “grano de café”**
- Oxidasa y catalasa positivos.
- Altos requerimientos nutricionales, necesitan medios enriquecidos.
- Presencia de fimbrias (facilita adherencia).



3.1.- *N. meningitidis* (Meningococo).

- **Fermenta maltosa y glucosa.**
- Capsulado. Existen 13 serogrupos, los más importantes: A (Africa y Oriente próximo), B (Europa) y C (América).
- 20% de portadores sanos en nasofaringe.
- ★ • **Principal causa de meningitis bacteriana** (fiebre-vómitos, cefalea, rigidez de nuca y petequias), sobre todo en niños entre 6-12 meses.



3.1.- *N. meningitidis* (Meningococo).

- La muestra de elección para el diagnóstico es LCR ó escobillón en nasofaringe para estudio de portadores.
- Muy importante el diagnóstico precoz, cuando llega el LCR al laboratorio, se centrifuga y:
 - El sobrenadante se usa para detección de Ag capsulares por aglutinación.
 - El sedimento se siembra en medios enriquecidos (chocolate y tioglicolato) y se hace una tinción de gram.
- Tratamiento: Cefotaxima, Rifampicina para la profilaxis de los contactos.

3.2.- *N. gonorrhoeae* (Gonococo).

- **Fermenta sólo glucosa.** 
- Agente causal de **gonorrea (blenorragia)** clásica ETS y EDO. Su presencia siempre indica enfermedad.
- En el hombre causa uretritis aguda.
- En la mujer habitualmente se da una forma subclínica. En algunas ocasiones EPI (enfermedad pélvica inflamatoria)
- En el recién nacido: **Oftalmia neonatorum**. Profilaxis con colirio antibiótico (protocolo de Credé).

3.2.- *N. gonorrhoeae* (Gonococo).

- Diagnóstico: en el hombre, toma de exudado uretra si lo hay. En gram se observan los gonococos dentro de los macrófagos y leucocitos.
- En la mujer se toma una muestra endocervical.



Pak sang Lee

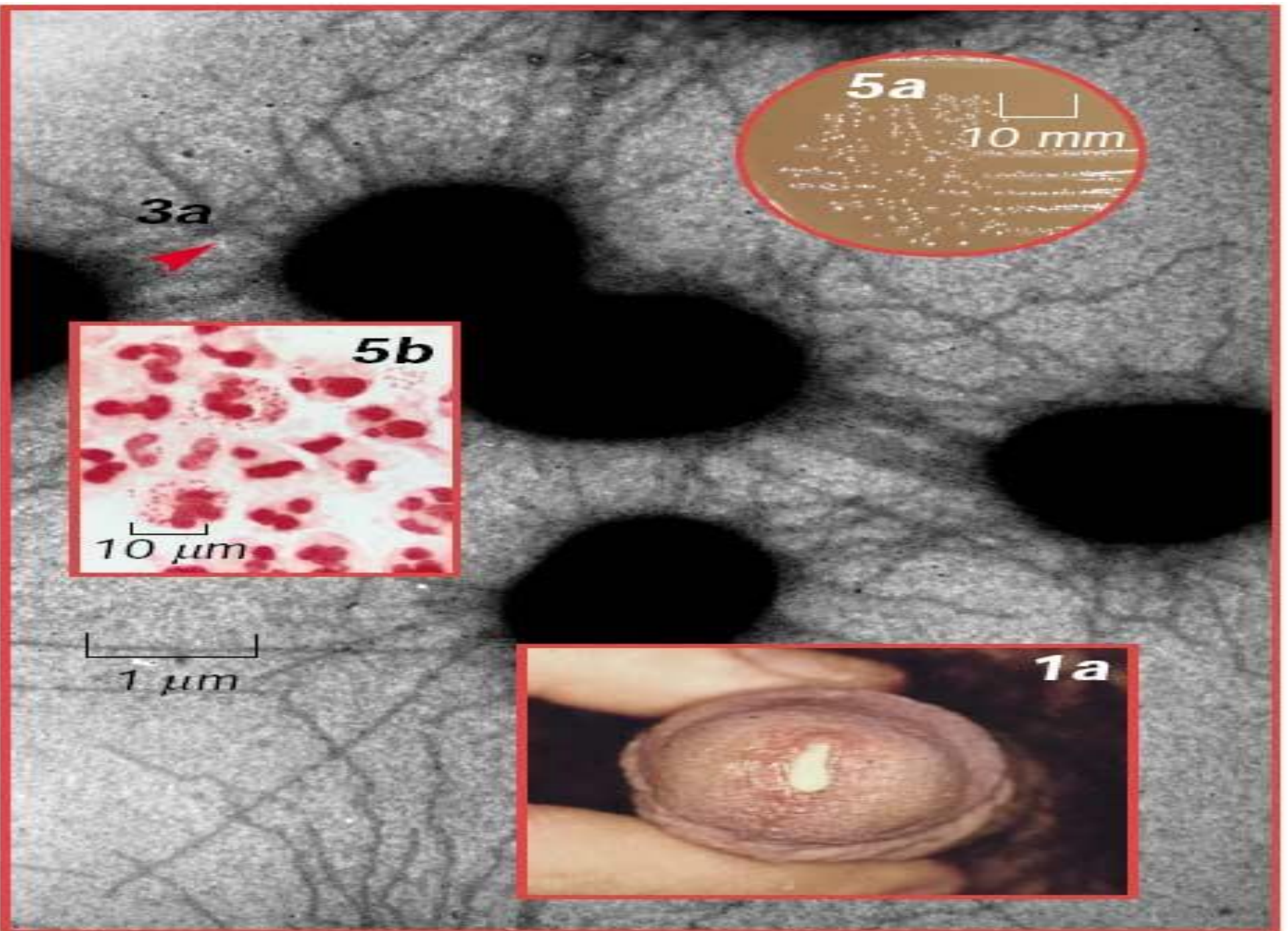
Fig. 2 . Bebé con conjuntivitis debida a Gonococo

3.2.- *N. gonorrhoeae* (Gonococo).

- El gonococo es muy lábil a temperatura ambiente.
- Cultivo en medios enriquecidos y altamente selectivos como **Thayer-Martin ó New York City** (Vancomicina, Colistina y Nistatina).
- Tras 24-48 horas aparecerán colonias pequeñas y grisáceas, casi transparentes con bordes enteros o festoneados.



- **La prueba de oxidasa debe ser positiva.**
- Las cepas más virulentas presentan unas fimbrias, que facilitan la adherencia a las células de la mucosa.
- Tratamiento: Ceftriaxona + Doxiciclina. 40% de cepas resistentes a penicilina.



4.- Bacilos gram-negativos no exigentes.

Oxidasas:

- **Negativa:** - Enterobacterias. Todas fermentan glucosa
- **Positiva:** - Vibrionaceas. Fermentan glucosa
 - BGNNF (*bacterias gram – no fermentadoras*)

4.1.- Enterobacterias.

- Anaerobias facultativas
- ★ • Junto con *Pseudomonas* son la causa más frecuente de infección nosocomial.
- Son flora normal de hombre y animales.
- **Oxidasa negativas**
- Móviles, con flagelación períttrica (excepto *Klebsiella*, *Yersinia pestis* y *Shigella*).
- Son patógenos reconocidos: *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli* (no todas las cepas) y *Yersinia*.

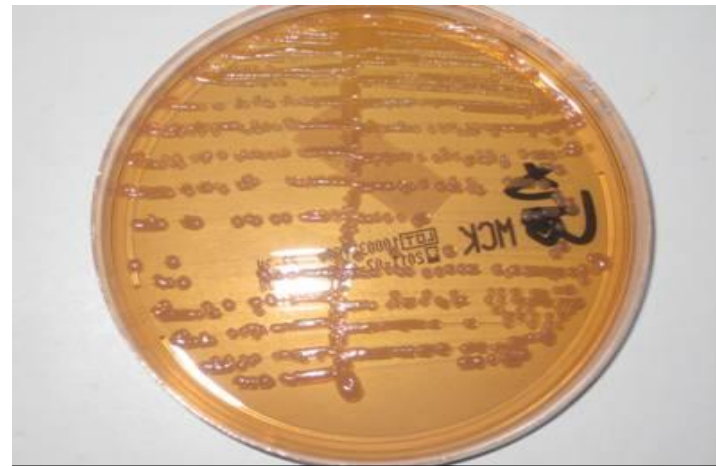


4.1.- Enterobacterias.

- Según fermenten o no lactosa se clasifican en:
 - **Fermentadores rápidos (lactosa positiva):** *Escherichia*, *Klebsiella*, *Enterobacter*.



Positivo (rosa agar Mac Conkey)



Negativo (transparente/amarillo
agar Mac Conkey)

- Fermentadores lentos (lactosa positiva*):** *Citrobacter*, *Yersinia* y *Serratia*.
- No fermentadores:** *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*.

ANEXO. ENTEROBACTERIAS. FERMENTADORES LACTOSA: RÁPIDOS, LENTOS Y NO FERMENTADORES

ENTEROBACTERIAS. FERMENTADORES LACTOSA: RÁPIDOS, LENTOS Y NO FERMENTADORES

- **Ejemplo de fermentadores de lactosa rápidos más evidentes (<24 horas en dar positivo):** Escherichia, Klebsiella y Enterobacter.
- **Ejemplo de no fermentadores más evidentes:** Proteus, Salmonella y Shigella
- **Fermentadores lentos (>24horas).** Es como un cajón de sastre en el que se incluyen los demás géneros. Ejemplos: Citrobacter, Serratia, Hafnia, Yersinia, etc. Algunas pueden fermentar la lactosa un pelín más rápido que otros (hay incluso especies dentro de esos géneros que son lactosa negativa), pero comparten que tardan >24 horas en fermentarlas (algunas incluso semanas)

¿Dan siempre positivas a la lactosa? ¿De qué depende qué estas bacterias den positivo en la prueba de la lactosa?

Generalmente sí, pero no siempre dan positivo. Dependen:

- De la concentración de lactosa en el medio. Cuánto más haya, más posibilidades de que de positivo
- De la especie que sea
- Del tiempo
- Otros: del tipo de medio, de si hay bacterias en el medio de otro género que fermenta rápidamente la lactosa, etc

ANEXO. ENTEROBACTERIAS. FERMENTADORES LACTOSA: RÁPIDOS, LENTOS Y NO FERMENTADORES

¿Por qué fermentan tan lento la lactosa?

Para fermentar la lactosa se necesitan dos enzimas: una que meta la lactosa en la célula (beta galactósido permeasa) y otra que realice propiamente la catabolización (beta galactosidasa).

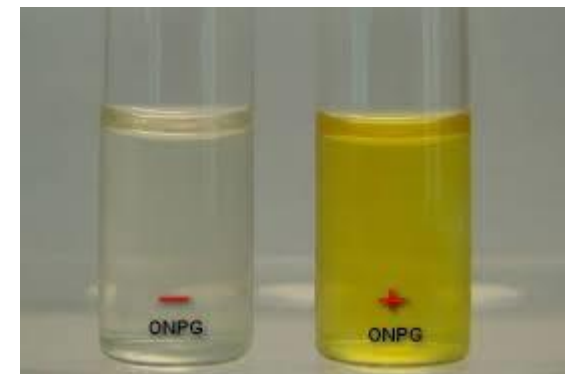
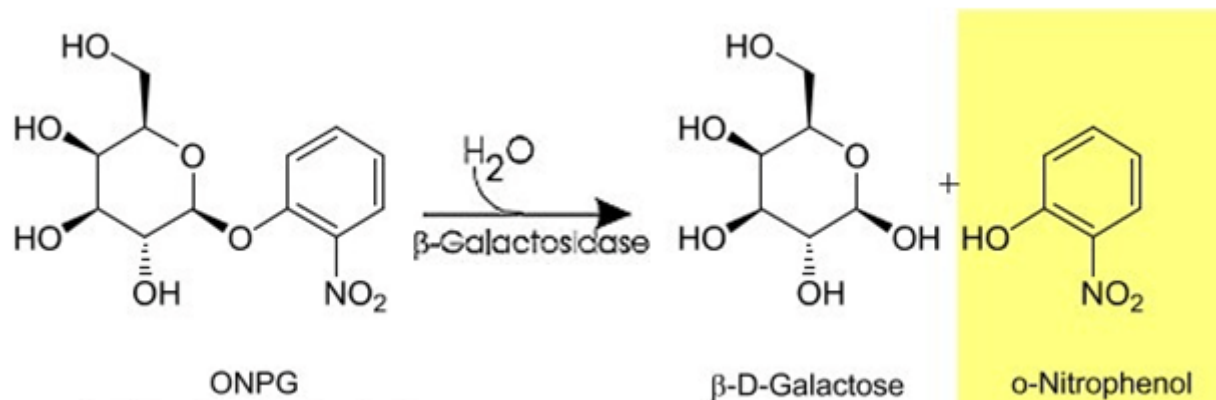
Los fermentadores de lactosa rápidos (o activos) producen ambas por eso catabolizan rápidamente la lactosa (<24h), mientras que los no fermentadores carecen de ambas enzimas y por eso no la catabolizan.

Los fermentadores lentos no poseen ninguna enzima que meta a la lactosa dentro de la célula (no poseen una lactosa permeasa específica) pero sí poseen Beta galactosidasa (la enzima que cataboliza la lactosa). Necesitan que la lactosa penetre intracelularmente para poder metabolizarla porque no tienen una enzima que la meta activamente (no tienen beta galactósido permeasa).

¿Existe alguna otra prueba complementaria que nos pueda sacar de dudas?

Sí. Como en muchas ocasiones se puede generar duda de si estos microorganismos fermentan o no la lactosa, **la prueba que se hace para esclarecerlo es la de ONPG (o-nitrofenil-D-galactopiranósido).**

La beta galactosidasa hidroliza al reactivo incoloro ONPG (éste entra rápidamente en las células), liberando o-nitrofenol que en medio alcalino produce una coloración amarilla



4.1.- *Enterobacterias*.

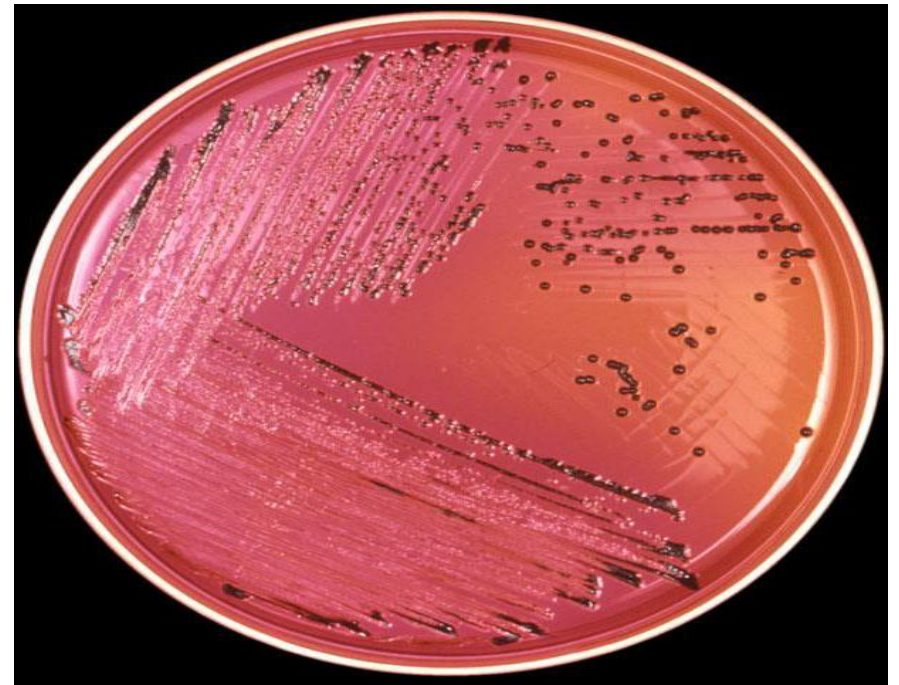
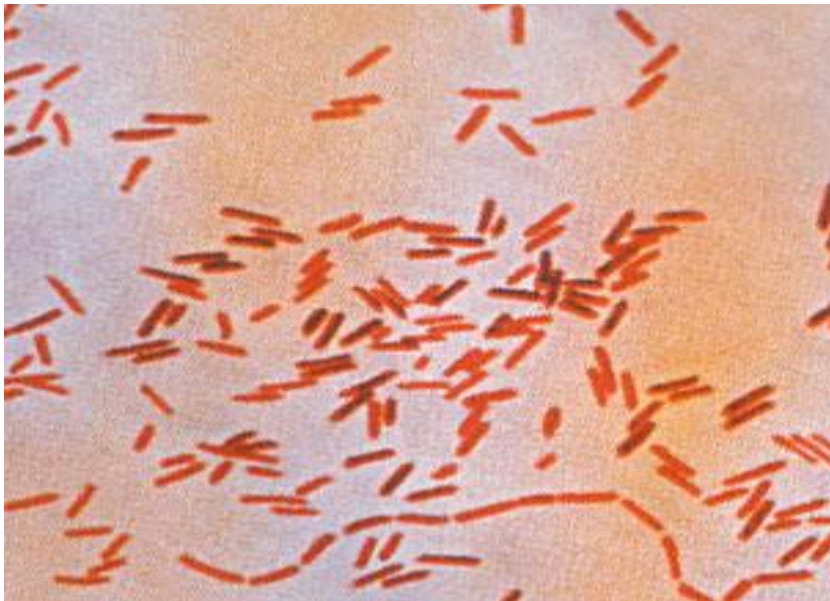
- Algunas son capsuladas (resistencia a la fagocitosis).
- Diagnóstico: Crecen bien en casi todos los medios.
- Las muestras estériles pueden sembrarse en medios no selectivos (agar sangre o chocolate).
- **Medios selectivos y diferenciales:** agar MacConkey y agar eosina-azul de metileno (Levine), para muestras sucias.
- **Medios muy selectivos y diferenciales:** agar *Salmonella-Shigella*, Hektoen y/o agar CIN (*Yersinia*) se usan para copros.
- **Medios líquidos de enriquecimiento como Selenito:** para enriquecimiento de *Salmonella* en heces.
- Tratamiento: Cuando requieren tratamiento suelen usarse fluorquinolonas.

4.1.1.- *Salmonella*.

- Produce SH_2 , fermenta glucosa, manitol y sorbitol (lactosa no), indol -
- Algunas especies, como *S. typhi*, poseen antígeno capsular Vi.
- Cuadros clínicos:
 - Gastroenteritis: aguda, invasiva y generalmente autolimitada (serotipos más frecuentes 1º *S. Enteritidis*, 2º *S. typhimurium*). Principal causa de toxiinfección alimentaria. Los síntomas suelen aparecer después de las 6 horas postinfección.
 - **Fiebres tifoideas** o entéricas: Cuadro gastrointestinal + bacteriemia. Producidas por *S. typhi* y *S. paratyphi*.

4.1.1.- *Salmonella*.

- Diagnóstico: Coprocultivo y hemocultivo (en caso de sospechar FT).
- Tratamiento: En FT, fluorquinolonas.
- La *Salmonella* puede acantonarse en vesicula biliar dando lugar a portadores crónicos.
- Existe vacuna atenuada por vía oral para las FT.



4.1.2.- *Shigella*.

- Inmóvil y no fermenta lactosa.
- Se distinguen 4 serogrupos (A-D). *S.dysenteriae* (A, la más grave) y *S. sonnei* (D típica de países desarrollados).
- El principal factor de virulencia es la producción de **exotoxina “Shiga”** (citotoxina) que inhibe la síntesis proteica.
- Clínica: Grave diarrea aguda invasiva (**disentería bacilar**)
- Diagnóstico: Coprocultivo.
- Tratamiento: Ciprofloxacino.
- Infección exclusivamente humana. La dosis infectiva es muy baja.

4.1.3.- *Escherichia coli*.

- Fermenta la glucosa y la lactosa, indol +, produce vit K y B
- ★ • Cuadros clínicos extradigestivos:
 - Principal agente causal de infecciones urinarias.
 - Meningitis. Poco frecuente. Cepa capsulada K1.
 - BGN que produce más bacteriemias e i. nosocomiales.
- ★ • Cuadros clínicos gastrointestinales:
 - Cepas enteropatógenas clásicas (ECEP). Diarrea leve
 - Cepas enterotoxigénicas (ECET): Diarrea del viajero.
 - Cepas enterohemorrágicas (ECEH), productoras de verotoxina (Cepa O157:H7): diarrea con sangre similar a la causada por Shigella. **Sdme urémico-hemolítico.**
 - Cepas enteroinvasivas (ECEI). Como la anterior pero sin formación de verotoxina.

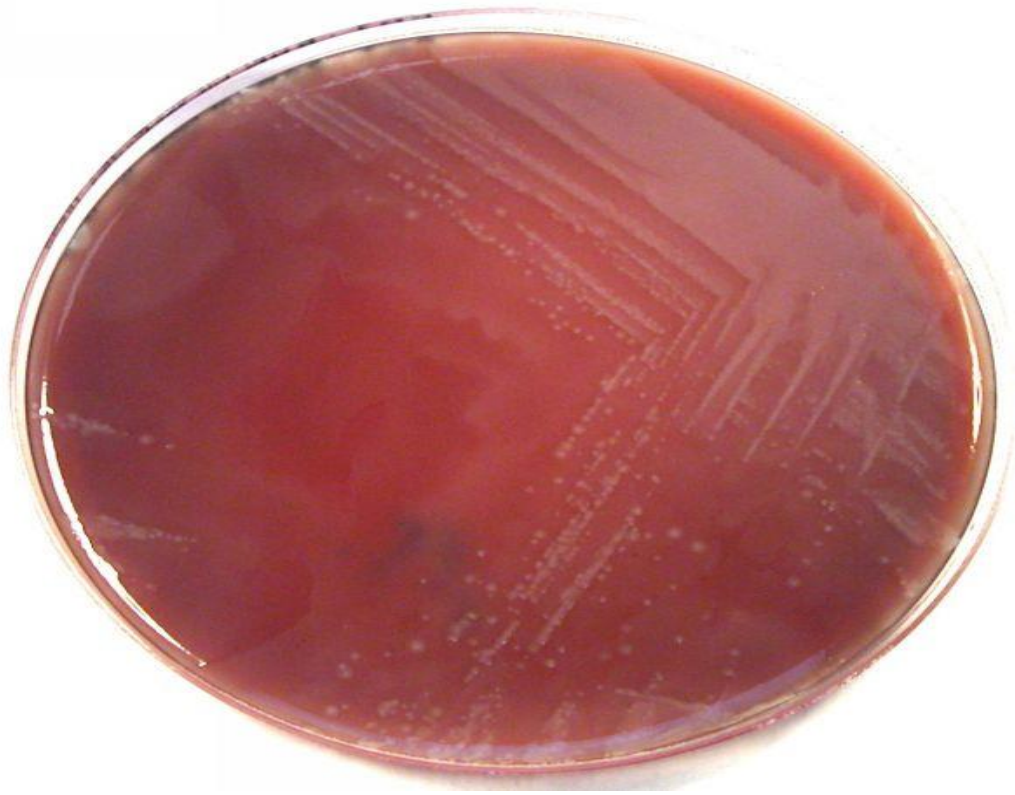
4.1.4.- *Yersinia pestis*.

- Inmóvil, fermenta lentamente lactosa.
- *Y. pestis*. **Peste negra** o bubónica: transmitida por la pulga de la rata (*Xenopsilla cheopis*). Junto con el cólera y la fiebre amarilla, requieren cuarentena a nivel internacional.
- *Y. enterocolítica*. Diarrea.
- Diagnóstico: Cultivo en agar selectivo CIN (Cefsulonida Irgasán Novobiocina).
- Tratamiento: Fluorquinolonas.



4.1.5.- Enterobacterias oportunistas. *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*, *Serratia* y *Hafnia*.

- *Klebsiella* es el único inmóvil. Se asocia frecuentemente a neumonías y otras infecciones nosocomiales.
- *Klebsiella pneumoniae* es agente causal de ITUs.
- *K. granulomatis* produce el **granuloma inguinal o donovanosis**.
- *Serratia marcescens* produce un pigmento rojo a 25°C.
- Familia *Proteus*: todas son lactosa negativas, flagelos perítricos, son muy móviles, en cultivo “**swarming**”.★
Producen SH2. Ureasa +. Son típicos productores de infección urinaria.

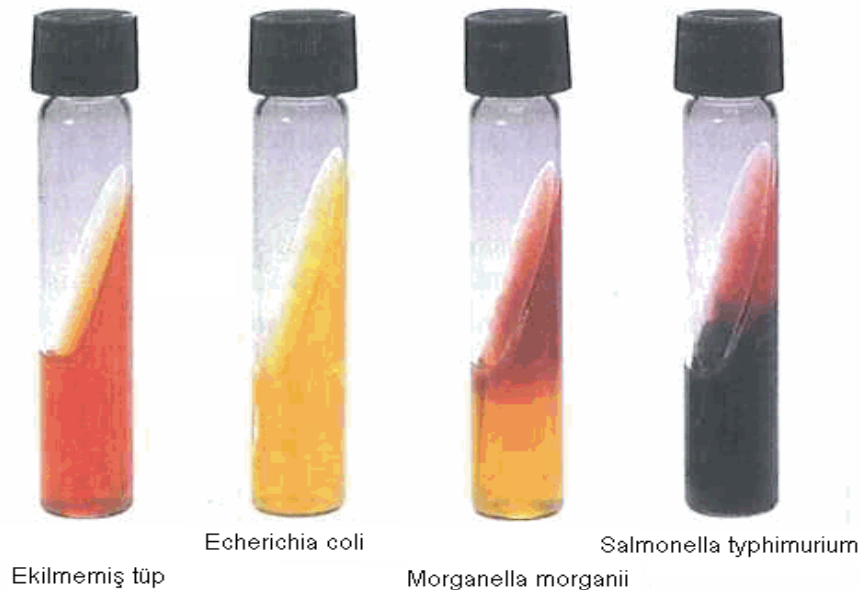


swarming



4.1.6- Identificación de Enterobacterias..

- Agar selectivo (MacConkey).
- Oxidasa negativa
- Reducen nitratos a nitritos
- Proteus crece formando olas (swarming).
- Fermenta la glucosa (Agar Kligler).



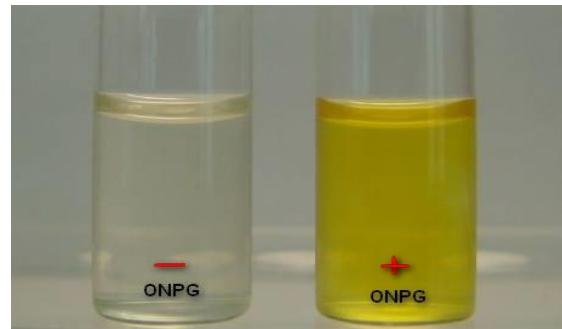
Interpretación: Lectura de TSI

- **Amarillo (A):** ácido (fermentó el azúcar)
- ***Rojo (K):** alcalino (no fermentó el azúcar)
- ***Negro:** presencia de H₂S (H₂S+)
- ***Burbujas o vacíos, con levantamiento del medio:**
 - presencia de H₂ + CO₂
 - H₂ + CO₂+
 - Precipitado negro = H₂S



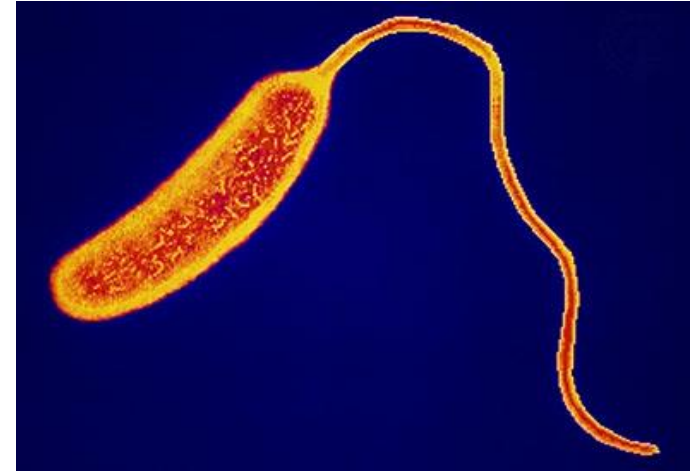
4.1.6- Identificación de Enterobacterias..

- **Prueba de la ureasa:** hidrólisis de urea dando amoníaco y agua.
- **Degradación de aminoácidos.**
- **Prueba de rojo de metilo y Voges- Proskaueer.** Detectan productos finales de degradación de glucosa.
- **Prueba del indol.** Degradación del triptófano.
- **Utilización del citrato**
- **Prueba ONPG.** Presencia de β - galactosidasa (sirve para ver si puede fermentar lactosa).



4.2.- Vibrionaceas.

- Son **oxidasa positivas**
- **Fermentan la glucosa**
- Movilidad por **un sólo flagelo polar**.
- Son bacilos curvados
- ★ • Tres géneros: *Vibrio*, *Aeromonas* y *Plesiomonas*



Vibrio cholerae:

- es el único vibrio “no halófilo estricto” (**Resto halófilos estrictos**, necesitan gran cantidad de sales para crecer).
- Produce una potente enterotoxina causante del **cólera**, diarrea invasiva (heces con aspecto de agua de arroz), deshidratación rápida y muy grave.
- Tolerancia a la alcalinidad (medio de enriquecimiento peptona alcalina a pH 9).

4.2.- *Vibrionaceas*.

- Diagnóstico: Mediante coprocultivo.
 - 1º) se siembra en un medio líquido de enriquecimiento (agua de peptona alcalina).
 - 2º) Resembrar a las 24 horas en un medio selectivo sólido (**TCBS**, Tisulfato-citrato-bilis-sacarosa). Las colonias aparecen de color amarillo al fermentar la sacarosa.
- Tratamiento: Tetraciclinas (Doxiciclina).
- Clásica EDO
- Existe vacuna oral atenuada.

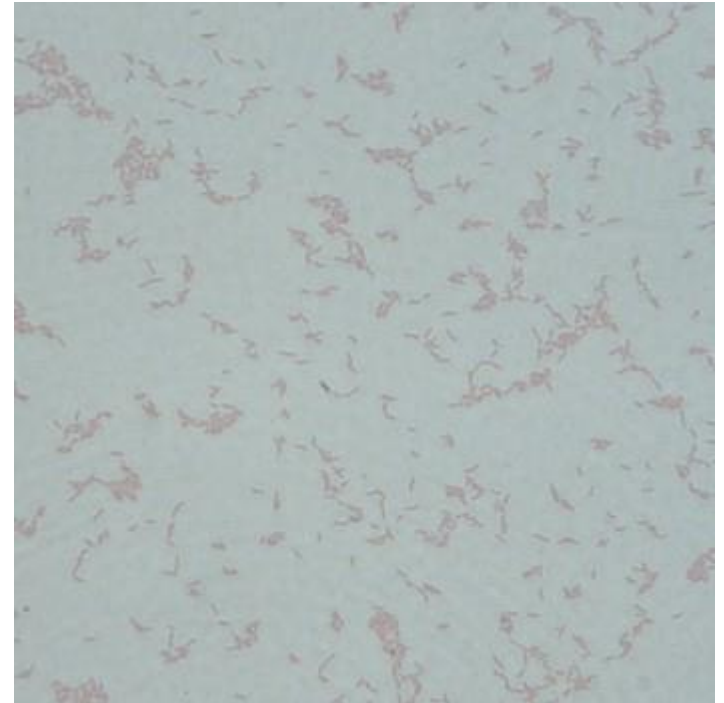
4.2.- *Vibrionaceas*.

- Otros vibrios no-cholerae no son patógenos y son típicos habitantes del mar.
- El resto de especies de vibrio no cólera son halófilos estrictos (requieren 5% de sales en el medio) y pueden causar diarreas agudas invasivas autolimitadas ó infecciones superficiales tras contacto con alimentos de origen marino.
- ***Aeromonas*** son bacterias ubicuas de agua dulce O salada. Pueden producir gastroenteritis invasiva e infecciones de heridas.

4.3.- *Campylobacter*.

- *C. jejuni* es la especie más frecuente.
- ★ Tienen **forma espirilar (coma o gaviota) y movilidad en “sacacorchos”**.
- ★ Son **microaerófilos** (5% de O₂) y termófilos (42°C).
- Oxidasa positivos.
- Zoonosis (reservorio son las aves de corral).
- Junto con *Salmonella*, principal causa de diarrea aguda invasiva, generalmente autolimitada.
- Diagnóstico: Coprocultivo usando medios selectivos con antibióticos (**CAM, Skirrow**).
- Tratamiento: Sólo en casos graves, se da Eritromicina. Las diarreas no se suelen tratar.

Es una bacteria exigente



4.4.- *Helicobacter pylori*.

Es una bacteria exigente

- Produce una potente ureasa que es su principal factor de virulencia, neutraliza el ácido gástrico y daña la mucosa.
- Diagnóstico:
 - **Directo:** Mediante biopsia gástrica y tinciones histológicas + cultivo en agar chocolate a 37°C y microaerofilia. Detección de Ag en heces.
 - **Indirecto:** Prueba del aliento: Administración oral de urea marcada y posterior detección de CO₂ marcado en el aliento. También mediante serología.
- Tratamiento: Triple terapia con Omeprazol + Claritromicina + Amoxicilina.

4.5.- *Bacilos gram negativos no fermentadores (BGNNF).*

No fermentan glucosa.

Oxidasa positivos (excepto *Acinetobacter* y *Stenotrophomonas*).

Suelen ser oportunistas.

4.5.1- *Pseudomonas aeruginosas*

- ★ • Movilidad flagelos especies **monótricas** (+frecuente) y **lofótricas**.
- Típico **oportunist**a de cualquier localización: infecciones nosocomiales
- Puede producir un exomucopolisacárido, implicado en su patogenicidad (fibrosis quística).
- Diagnóstico: Crece bien en medios de cultivo convencionales. Existe un medio selectivo (agar ceftrimida).
- Otras especies menos frecuentes son *P.multocida*, *P.mallei*, *P.pseudomallei* (actualmente *Burkholderia mallei* y *pseudomallei*).
- ★ • Elabora **pigmentos** hidrosolubles como la “**piocianina**” (azul), “**pioverdina**” (o fluoresceína) y “**piorrubina**” (rojo).
- Cultivos con olor “dulce” característico (uva)
- Oxidasa+, nitritos+, gelatinasa+
- Tratamiento: Ceftazidima, Tobramicina.

4.5.2.- *Acinetobacter*.

- Junto con *Pseudomonas*, es el principal BGNNF responsable de infecciones nosocomiales en inmunodeprimidos.
- Oxidasa negativo.

5.- Bacilos gram negativos exigentes

- **No zoonosis:** *Haemophilus*, *Gardnerella* (gram variable en muchas ocasiones gram+), *Bordetella* y *Legionella*.
- **Zoonosis:** *Brucella*, *Pasteurella* y *Francisella*.

5.1.- *Haemophilus* (*H. influenzae* ó bacilo de Pfeiffer)



- Puede estar capsulado o no.
- Existen 6 serotipos, el b es el principal implicado en infección sistémica (95% de las infecciones en niños entre 6 meses y 3 años).
- Muy sensible y exigente, imprescindible usar medios enriquecidos.
- Es flora normal del TRS. Las cepas capsuladas pueden dar **meningitis** en niños pequeños sobre todo.

5.1.- *Haemophilus* (*H. influenzae* ó bacilo de Pfeiffer)

- Diagnóstico:
 - Detección rápida de polisacárido capsular en LCR.
 - Cultivo: medios conteniendo sangre hemolizada. **Requerimientos de**
 **factor V** (NAD, termolábil) **y factor X** (hemina, termoestable).
 - Satelitismo**: en agar sangre pueden crecer alrededor de colonias de estafilococos
- Tratamiento: Cefotaxima. Quimioprolifaxis con Rifampicina
- Existe vacuna conjugada.
- Son inmóviles

Otros

-  **H. ducreyi** produce el **chancro blando o chancroide** (ETS). Necesita factor X para crecer
- **H. aegyptius** es causante de conjuntivitis. Necesita factor V y X para crecer
- **H. parainfluenzae** produce infecciones respiratorias. Necesita factor V para crecer

Haemophilus

Tabla 1. Características diferenciales de las distintas especies de *Haemophilus*

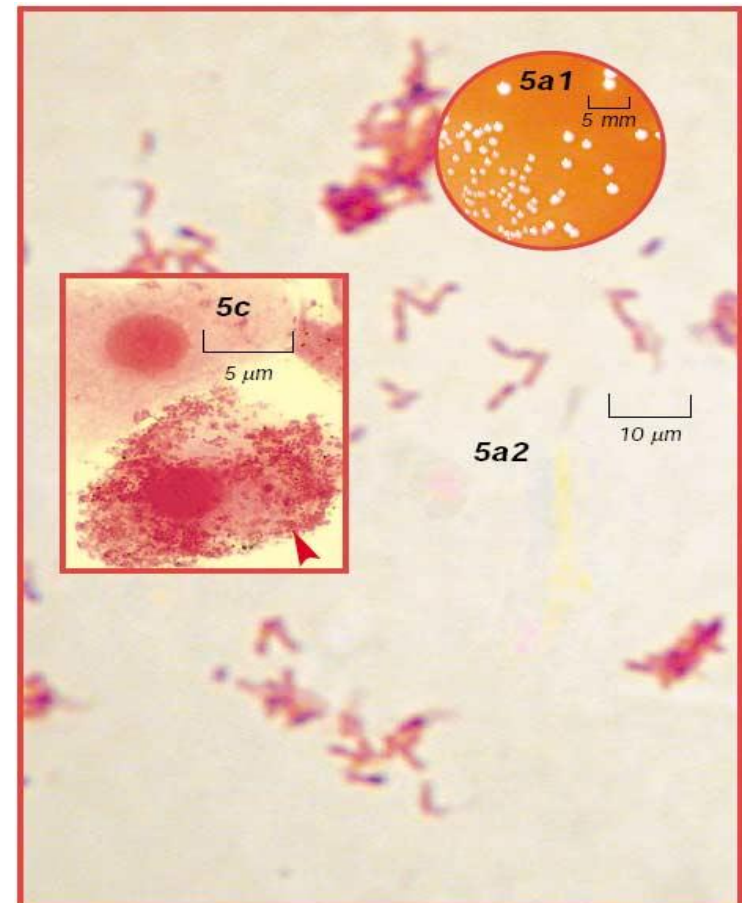
Especie	Factores*	Hemólisis
<i>H. influenzae</i>	XV	-
<i>H. haemolyticus</i>	XV	+
<i>H. parainfluenzae</i>	V	-
<i>H. parahaemolyticus</i>	V	+
<i>H. ducreyi</i>	X	-
<i>H. segnis</i>	V	-
<i>H. aphrophilus</i>	V	-
<i>H. paraphrophilus</i>	V	-

* Requeridos para su desarrollo *in vitro*.



5.2.- *Gardnerella vaginalis*.

- Agente causal de **vaginosis bacteriana** (alteración de la microbiota normal donde domina *Lactobacillus*). ★
- Diagnóstico:
 - Ausencia de *Candida* y *Trichomonas*
 - **Criterios de Amsel:**
 - 1) Presencia de células “clue”.
 - 2) pH vaginal básico.
 - 3) Prueba de KOH o aminas positiva.
- Tratamiento: Metronidazol.



5.3.- *Bordetella*.

- Presenta fimbrias que le permiten adherirse mejor a la mucosa respiratoria.
- Exotoxina pertussis, altera el epitelio bronquial.
- ★ • Produce la **Tos ferina**
- Diagnóstico: **Medio selectivo Bordet-Gengou**.
- Tratamiento: Macrólidos durante dos semanas.
- Vacuna DTP. Compuesta por tres toxoides (a partir de la exotoxina con tratamiento con formol).

5.4.- *Legionella*.

- Bacilo gram -, aunque se tiñe mal con la tinción de Gram (mejora la tinción si se sustituye safranina por fuchsina básica al 0,1%)
- Más de 30 especies. Las más importantes son:
L.pneumophila y *L. micdadei*.
- Oxidasa positivo
- ★ • Necesita **L-cisteína** para su cultivo.
- *L.pneumophila* produce dos cuadros clínicos:
 - Infección neumónica atípica (“**Enfermedad de los legionarios**”) con gran afectación general, pudiendo afectar a otros órganos(riñón, hígado..).
 - Cuadro pseudogripal leve: “**Fiebre de Pontiac**”.
- Serogrupo más aislado: sg1

5.4.- *Legionella*.

- Diagnostico:

- Detección rápida del Ag en orina por inmunocromatografía.

Aumenta la sensibilidad si: orina hervida 5 min (antígeno es termoestable) para eliminar interferentes y concentración por ultrafiltración

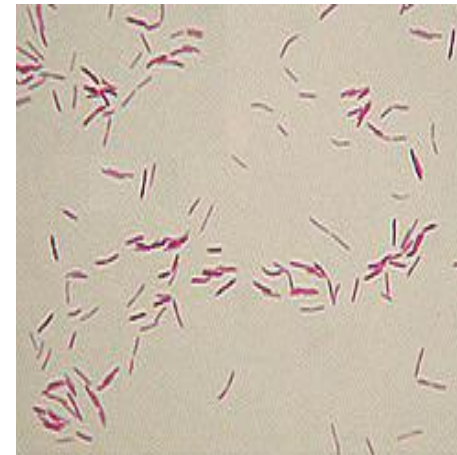
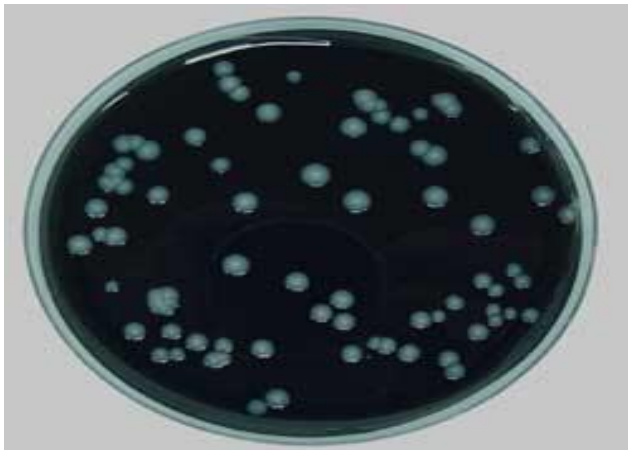
- IFI de muestras respiratorias.

- Cultivo en medio selectivo **BCYE** (buffered charcoal yeast extract) con L-cisteína, Fe, cetoglutarato y carbón.

- Indirecto: Serología, seroconversión de IgG.

- Tratamiento: Eritromicina.

- Epidemiología: Transmisión respiratoria mediante aerosoles en zonas con elevada humedad. No es posible la transmisión interhumana.



5.5 Brucella.

- Flora normal de tracto genitourinario de animales (cabras, ganado vacuno, porcino...)
- **Catalasa y oxidasa positivos, no fermentadores,** hidrolizan la urea. ★
- Produce **Brucelosis o “fiebre de Malta” (o fiebre Ondulante, o enfermedad de Bang)** en los animales, que se transmite al hombre por inoculación, vía oral o aérea. No se transmite persona-persona, es una clásica enfermedad profesional. El origen más frecuente de los brotes es la leche y derivados.
- Sobrevive en el interior de fagocitos, lo que es su principal factor de virulencia.
- En nuestro medio la especie más frecuente es ***B. melitensis* (cabras y ovejas).** ★

5.5 Brucella.

- Diagnostico:
 - **Directo:** Cultivo en medio bifásico Ruiz-Castañeda. Crecimiento lento (5-20 días).
 - **Serológico:** Detección de Ac anti-brucella. Muy importante debido al lento crecimiento del microorganismo: 1º Rosa de Bengala, para screening, si positiva, 2º Seroaglutinación en tubo, para confirmar, si positiva, 3º Coombs indirecto. También hay ELISA disponible
- Tratamiento: Doxyciclina.

5.6.- *P. multocida* y *F. tularensis*

- ***P. multocida*** infecta al hombre por mordedura o arañazo de perros y gatos.
- ***Francisella tularensis***: reservorio habitual son roedores y conejos.
 - El hombre se infecta por mordedura-contacto (también por picadura de garrapata).
 - Produce la **Tularemia**.



Diagnóstico: por serología y/o PCR. Cultivo difícil

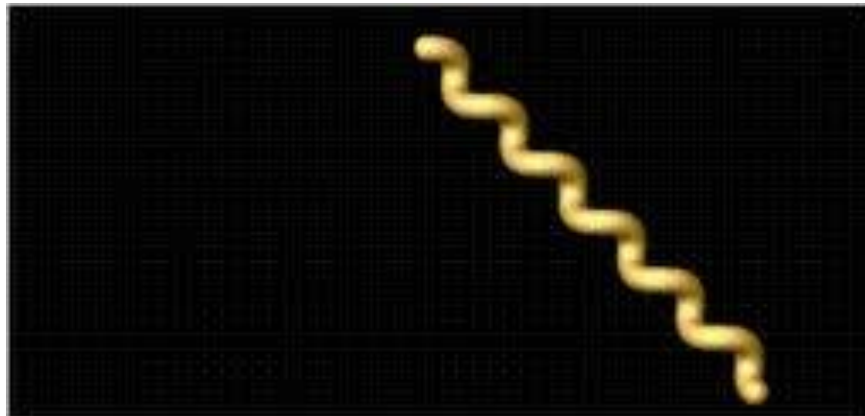


Bacterias
especiales

Espiroquetas

- Bacterias grandes, con **morfología helicoidal** y muy móviles, debido a la presencia de flagelos periplasmicos o endoflagelos.
- **Gram negativos, pero se tiñen muy debilmente**, por lo que se recurre al microscopio de campo oscuro o a tinciones especiales.
- Cultivo es muy difícil, normalmente su diagnóstico es mediante serología.

Tres géneros: *Treponema*, *Borrelia* y *Leptospira*.



Treponema pallidum

- No se puede cultivar en laboratorio. Produce una ETS,  **sífilis** (periodo incubación 3 semanas):

1º Sífilis primaria: Chancro sifilítico (**indurado e indoloro**). Cura espontáneamente en unas semanas.

2º Sífilis secundaria (1-3 meses): Típicas erupciones cutáneas recurrentes (roséola). Posteriormente se llega a un estado de sífilis latente que puede durar varios años hasta que se diagnostica una sífilis terciaria.

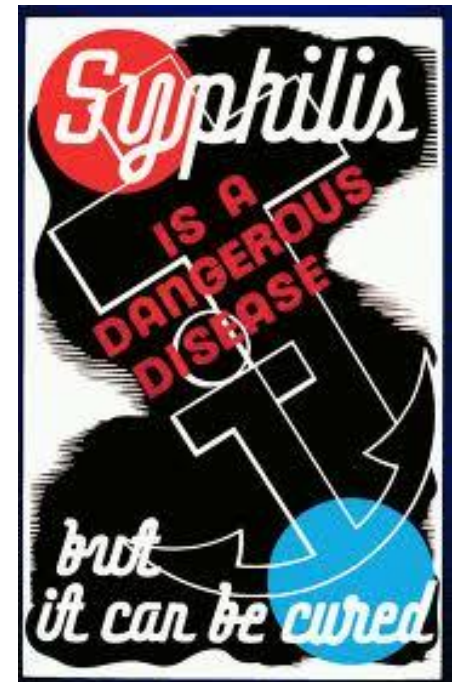


3º Sífilis terciaria (a los 3-10 años). Aparición de Gomas (lesiones granulomatosas subcutáneas). Las gomas pueden afectar al SNC dando lugar a neurosífilis.

Treponema pallidum

Diagnóstico.

- Detección de anticuerpos, (excepto en chancro sifilítico primario)
- Visualización de las bacterias en preparaciones en fresco a partir de exudado de lesiones (microscopio de campo oscuro)
- Métodos serológicos :
 - Métodos no treponémicos
 - Métodos treponémicos (más específicos)
- Cultivo difícil



Treponema pallidum

- **Métodos no treponémicos (Ac reagínicos o reaginas):** Utilizan como Ag la cardiolipina. No son específicos de la sífilis. Destacan el **RPR y VDRL** (ambas son reacciones de **floculación/aglutinación**).



Se usan para SCREENING y para el seguimiento post-tratamiento. En neurosífilis seguimiento con VDRL.

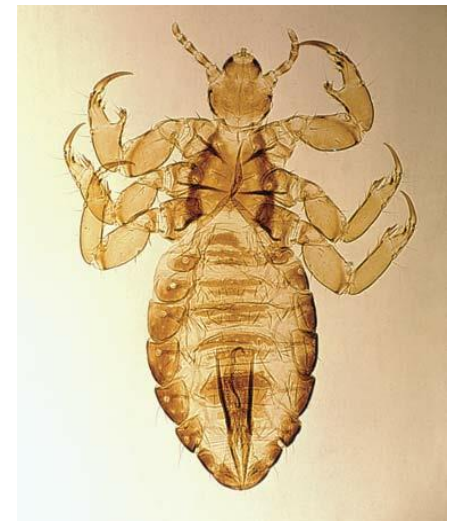
VDRL: se emplea también como indicador de infección en fase aguda.

- **Métodos treponémicos** (más específicos). Utilizan como Ag cepas de Treponema.

Destacan **FTA-ABS** (Ac treponémicos fluorescentes con suero absorbido) y **TPHA** (Hemaglutinación), **enzimoinmunoanálisis**, etc

Se usan como métodos de CONFIRMACIÓN.

Borrelia



- Zoonosis transmitidas por picadura de artrópodos.
- ***B. recurrentis*** (transmitida por el piojo *Pediculus humanus*) y ***B. hispánica*** (transmitida por garrapatas): Producen las fiebres recurrentes. Dx: microscopía de campo oscuro o tinción de Giemsa.
- ★ • ***B. burgdoferi***. Se transmite por la picadura de una garrapata dura del género *Ixoides* y produce la **Enfermedad de Lyme**. Clínicamente tiene dos etapas:

Borrelia

1º Lesión cutánea: Eritema crónico migratorio, cura espontáneamente.

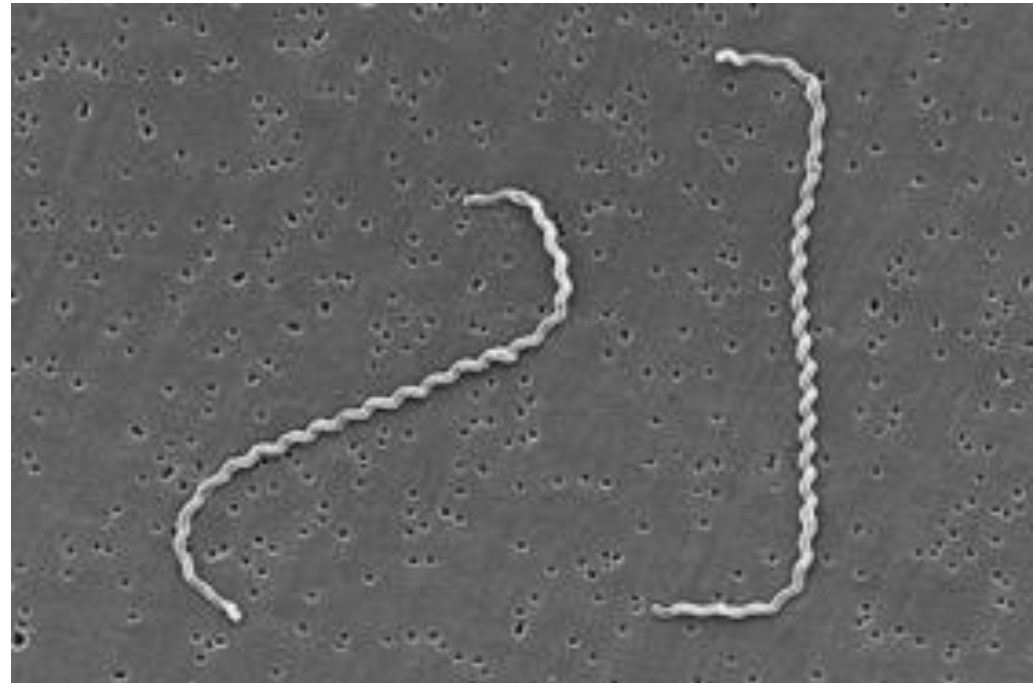
2º Afección articular (artritis), SNC y corazón.

El diagnóstico suele ser serológico, aunque también se puede cultivar en medio de Kelly



Leptospira

- Son bacterias saprófitas, pero también existen especies patógenas como *L. interrogans* (**Enfermedad de Weil o de los arrozales**).★
- Contagio a través de orina de animales infectados
- El diagnóstico es serológico.



Mycoplasma

- ★ Las bacterias más pequeñas que pueden vivir en medio extracelular.
- ★ **No poseen pared celular** (no tienen peptidoglicano), por tanto, no pueden teñirse con Gram y son resistentes a los antibióticos que ataquen la pared celular (Ej penicilina, betalactámicos).
- Resisten a los cambios de la presión osmótica, gracias a que poseen una envuelta (membrana) celular muy rica en **esteroles**.
- Generalmente, crecimiento intracelular.
- Posee escasa dotación enzimática
- Especial adherencia a epitelio respiratorio y urogenital:
 - ***M. pneumoniae***: Infecciones respiratorias. Diagnóstico serológico
 - ***M. hominis* y *Ureaplasma urealyticum***: Infecciones genitourinarias.
- ★ • Diagnóstico directo: cultivo en medios ricos en esteroides (crecen introducidas en el agar). Colonias microscópicas típicas: “huevo frito” (M.h) o “centro de margarita”(U.u).



Rickettsias

- **Patógenos intracelulares obligados**
- Zoonosis
- Transmitidas por **artrópodos vectores** (excepto *Coxiella burnetii*).
- Bacilos gram negativos, pero se tiñen mal con Gram. Mejor emplear tinción de Maquiavelo (se ven rojas sobre fondo azul), de Castañeda (azules, sobre fondo rojo) o Giemsa (se ven violetas-azuladas)
- Diagnóstico serológico (Prueba de Weil-Félix de aglutinación en desuso)
- Tratamiento: cloranfenicol



Rickettsias



Bacteria	Enfermedad	Transmisión
<i>R. conorii</i>	fiebre botonosa mediterránea	garrapatas
<i>R. rickettsii</i>	fiebre de las montañas Rocosas	garrapatas
<i>R. typhi</i>	Tifus murino o endémico	piojos o pulgas
<i>R. prowazekii</i>	tifus exantémico epidémico y enfermedad de Brill-Zinser	piojos o pulgas
<i>Orientia tsutsugamushi</i>	Tifus de los matorrales	Ácaro
<i>R. akari</i>	Rickettsiosis vesiculosa o varecileforme	Ácaro

Otros géneros relacionados

- ★ **Coxiella burnetti.** Fiebre Q, se transmite por aerosoles.
- ★ **Ehrlichia chaffeensis:** Erlichiosis transmitida por garrapatas
- ★ **Bartonella henselae:** Enfermedad por arañazo de gato
- ★ **Bartonella quintana:** fiebre de las trincheras transmitida por piojos

Chlamydias

- **Parásitos intracelulares obligados.**
- Poseen un ciclo de desarrollo complejo:

1) Corpúsculo elemental. Es la forma extracelular, más resistente e infectiva. Penetran en la célula y se transforman en corpúsculo reticulado.

2) Corpúsculo reticulado. Es la forma intracelular y replicativa. Da lugar a los cuerpos de inclusión característicos. Los cuerpos reticulares se condensan y maduran, cuando la célula se lisa salen al exterior nuevamente como cuerpos elementales que vuelven a iniciar el ciclo infectando a nuevas células.

3) Cuerpos persistentes: fase de crecimiento viable pero no cultivable que puede persistir en el interior de la célula huésped tras una infección no resuelta.

Chlamydias

- ★ • ***C. trachomatis***. Bacteria intracelular. Produce:
 - Serotipos A, B, C: infecciones oculares (**tracoma** y conjuntivitis del RN).
 - Serotipos D a K: produce infecciones genitales (ETS) como clamidiasis
 - Serotipos L L1, L2, L3: **Linfogranuloma venéreo** y proctocolitis hemorrágica
- ***Chlamydophila pneumoniae***. Neumonía atípica. Psitacosis (neumonía atípica relacionada con pajarerías, palomares...)
- **Diagnóstico.**
 - Básicamente serológico mediante inmunofluorescencia.
 - Tinción de Giemsa
 - Cultivo en medios celulares.